

Cálculo y Álgebra Lineal

Tercer Examen Parcial

13 Junio 2005

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz. No se permiten hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

#1 Considere la ecuación $r = 1 + 3 \cos 2\theta$.

- (a) Compruebe que el gráfico es simétrico con respecto al polo. (2 pts)
- (b) Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes al gráfico en el origen. (2 pts)
- (c) Dada la tabla siguiente, y sabiendo que la curva es simétrica con respecto al polo, al eje polar y al eje copolar, trace el gráfico. (3 pts)

θ	-90°	-75°	-60°	-45°	-30°	-15°	0°
r	-2	-1.598	-0.5	1	2.5	3.598	4

#2 Sea V el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2, con coeficientes reales: $V = \{at^2 + bt + c \text{ tales que } a, b, c \in \mathbb{R}\}$, del cual una base es $\{t^2, t, 1\}$. Sean $u = t^2 + 1$, $v = t^2 + t$ y $w = t + 1$ tres vectores en V .

- (a) Demuestre que u , v y w son linealmente independientes. (3 pts)
- (b) Exprese el vector $-3t^2 + 2t - 4$ como combinación lineal de u , v y w . (3 pts)

#3 Sean $A = (1, 0, 1)$, $B = (0, 2, 3)$ y $C = (2, 1, 0)$ en $\mathbb{R}^3$. Determine la longitud de la altura del triángulo $\triangle ABC$ sobre el lado $\overline{AB}$. (5 pts)

#4 Sean $L: (x, y, z) = (3, 1, -3) + t(4, -4, 1)$, y $\Pi: ax + 2y - 4z = d$. Encuentre los valores de a y d para que L esté contenida en Π . (3 pts)

#5 Encuentre la distancia entre los planos $\Pi: 2x - 3y + 5z = -6$ y $\Sigma: -2x + 3y - 5z + 1 = 0$. (5 pts)